
SMART VILLAGE

แพลตฟอร์มจัดการและขับเคลื่อนสุขภาพและเศรษฐกิจชุมชนอัจฉริยะ
ระบบบริหารจัดการสุขภาพ: วิเคราะห์ความจำเป็นพื้นฐาน และการประสานงาน

ปัญหาและความท้าทายในปัจจุบัน

01. ข้อมูลแยกส่วนกัน

- แฟ้มเอกสารและกระดาษ:
ข้อมูลสุขภาพ เศรษฐกิจ และประวัติครัวเรือนถูกบันทึกแยกกันในรูปแบบกระดาษหรือไฟล์สเปรดชีตส่วนบุคคล
- การสืบค้นล่าช้า:
เมื่อต้องการข้อมูลด่วนในการประเมินความ
ต้องการการช่วยเหลือในพื้นที่ ต้องใช้เวลาประสาน
งานคืบคานาน

02. ขาดข้อมูลช่วยตัดสินใจ

- ขาดภาพรวม (No Real-time Insight):
ผู้บริหารระดับตำบล อำเภอ หรือจังหวัด ขาด
รายงานภาพรวมสุขภาพและตัวชี้วัดเศรษฐกิจแบบ
ปัจจุบัน
- การจัดลำดับความสำคัญ:
ไม่มีตัวบ่งชี้ภัยพิบัติหรือสถิติที่ชัดเจนว่าหมู่บ้าน
ใดมีปัญหาจำเป็นเร่งด่วนที่สุดในการส่งบุคลากรช่วยเหลือ

03. ลงพื้นที่ที่ไร้ทิศทาง

- การเยี่ยมบ้านไม่มีข้อมูลนำ:
ผู้เยี่ยมบ้าน (อสม./เจ้าหน้าที่) ต้องสุ่มเดินตรวจ
หรือขาดการบันทึกประวัติความเจ็บป่วยย้อนหลัง
ก่อนไปหน้างาน
- ขาดการระบุพิกัดเชิงรุก (GIS):
ไม่มีระบบแผนที่ครัวเรือนระบุพิกัดบ้านกลุ่มเปราะ
บาง เจ็บป่วย หรือยากจน เพื่อติดตามอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์

ระบบสารสนเทศศูนย์รวม

- การจัดการข้อมูลสุขภาพและครัวเรือน:
รวบรวมประวัติประชากร ครัวเรือน การเยี่ยมบ้าน
ดัชนีเศรษฐกิจ และการฝึกอบรม ไว้ในระบบฐาน
ข้อมูลเดียว
- ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล:
ทำงานร่วมกันผ่านเว็บเบราว์เซอร์ ลดขั้นตอน
เอกสารกระดาษและไฟล์สูญหาย

ควบคุมสิทธิ์เป็นลำดับขั้น

- จัดแบ่งผู้ใช้ตามสิทธิ์ปกครอง:
ระบบสิทธิ์เข้าถึง กรองข้อมูลตามหน้าที่รับผิดชอบ
(จังหวัด, อำเภอ, ตำบล, หมู่บ้าน)
- รักษาความปลอดภัยข้อมูล:
รักษาความลับของประวัติส่วนบุคคล สุขภาพ และ
รายได้ของผู้ใช้บริการตามสิทธิ์ที่จำกัดเฉพาะพื้นที่
ตัวเอง

สนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่

- แผนที่เชิงสารสนเทศ (GIS):
ระบุตำแหน่งครัวเรือน วิเคราะห์สถานะสุขภาพผ่าน
สีหมุดแผนที่ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดสรร
งบประมาณโครงการ
- ปรับปรุงการปฏิบัติงานจริง:
ช่วยสนับสนุนข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่ลงตรวจตัด
กรอง หรือให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางตรงตาม
จุดพิกัด

ระบบจัดการสิทธิ์และ แดชบอร์ดแบ่งตามระดับชั้น

การกรองข้อมูลด้วย Dynamic Scope

- สิทธิ์แบ่งตามระดับพื้นที่ปกครอง:

1. ผู้บริหารระดับจังหวัด: เข้าถึงข้อมูลสรุปและแดชบอร์ดความร่วมมือระดับทุกอำเภอในจังหวัด
2. ผู้รับผิดชอบอำเภอ/ตำบล: กรองเฉพาะหมู่บ้านในขอบเขตสิทธิ์ของตนเอง
3. แอดมินหมู่บ้าน: สิทธิ์เต็มรูปแบบในการ เพิ่ม/แก้ไข/ลบ ข้อมูลครัวเรือน

- การคำนวณ SQL Query:

ใช้การกรอง SQL matching กับ scope_id จากประวัติ User ช่วยให้การ query รวดเร็วขึ้น ไม่ต้องดึงข้อมูลทั้งจังหวัดมาประมวลผลทุกครั้ง

[กรุณาใส่รูปภาพ Screenshot ที่นี่]

แนะนำ: แดชภาพหน้าเว็บ 'Dashboard หน้าหลัก (ตามสิทธิ์ผู้ใช้งาน)' มาจัดวางกรอบในกรอบนี้

ดัชนีสุขภาพหมู่บ้าน (Village Health Index - VHI)

สูตรคำนวณดัชนีสุขภาพหมู่บ้าน VHI (0 - 100 คะแนน)

$VHI = \text{ด้านที่ 1 (40\%)} + \text{ด้านที่ 2 (40\%)} + \text{ด้านที่ 3 (20\%)}$

1. สัดส่วนไม่ป่วยเรื้อรัง/ติดเตียง (40 คะแนน)

$= 40 \times (1 - [\text{จำนวนผู้ป่วยติดเตียง} + \text{ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง} / \text{จำนวนประชากรทั้งหมด}])$

2. ความครอบคลุมบันทึกสุขภาพภายใน 6 เดือน (40 คะแนน)

$= 40 \times (\text{จำนวนประชากรที่มีการบันทึกประวัติสุขภาพภายใน 6 เดือน} / \text{จำนวนประชากรทั้งหมด})$

3. การตรวจคัดกรอง / เยี่ยมบ้านกลุ่มเสี่ยงภายใน 30 วัน (20 คะแนน)

$= 20 \times (\text{จำนวนครัวเรือนเสี่ยงที่ถูกเยี่ยมบ้านใน 30 วัน} / \text{จำนวนครัวเรือนเสี่ยงทั้งหมด})$

เกณฑ์คะแนนสุขภาพหมู่บ้าน

ดัชนีคะแนนรวม (VHI Score):

- ● คะแนน ≥ 80 : สุขภาพระดับ ดีมาก
หมู่บ้านมีความแข็งแรง แนะนำรักษามาตรฐานที่ดี
- ● คะแนน 60 - 79 : สุขภาพระดับ ดี
ประชากรส่วนใหญ่เข้าถึงการบันทึกสุขภาพสมบูรณ์
- ● คะแนน 40 - 59 : ต้องดูแลใกล้ชิด
ต้องการการเยี่ยมเยียนกลุ่มเปราะบางเพิ่มเติม
- ● คะแนน < 40 : สุขภาพระดับ วิกฤต
ต้องการงบประมาณช่วยเหลือและโครงการฟื้นฟูด่วน

แผนที่สารสนเทศภูมิศาสตร์ครัวเรือน (GIS Household Mapping)

ฟังก์ชันแผนที่แสดงสถานะสุขภาพ

- แผนที่ตอบโต้ (Interactive Leaflet Map):
แสดงพิกัดที่ตั้งของครัวเรือนทั้งหมดในหมู่บ้านที่เลือก เพื่อช่วยให้มองเห็นโครงสร้างพื้นที่และการกระจายตัวเชิงภูมิศาสตร์
- การเปลี่ยนสีหมุดตามสุขภาพของบ้าน:
หมุดจะเปลี่ยนสีอัตโนมัติ (เขียว, เหลือง, แดง) ตามผลรวมสุขภาพของสมาชิกภายในบ้าน เพื่อระบุจุดเป้าหมายเฝ้าระวังได้ทันที
- ฟีเจอร์ดับเบิลคลิกเจาะลึก (Double-Click Drill-down):
เมื่อดับเบิลคลิกที่หมุดบ้าน ระบบจะนำไปยังหน้ารายการข้อมูลบุคคลในครัวเรือนนั้น เพื่อตรวจสอบประวัติ เพิ่ม ลบ หรือแก้ไขข้อมูลได้ทันที

[กรุณาใส่รูปภาพ Screenshot ที่นี่]

แนะนำ: แดปภาพหน้าเว็บ 'แผนที่ครัวเรือนเปลี่ยนสีพื้นตามเกณฑ์สุขภาพ' มาจัดวางครอบในกรอบนี้

การจัดการเรื่องร้องเรียนโครงการ และ ปัญหาในชุมชน

การจัดการงานดำเนินงานหมู่บ้าน

- ระบบแจ้งและติดตามปัญหาชุมชน:
บันทึกข้อมูลปัญหาของชาวบ้านในพื้นที่ ระบุประเภทปัญหา พิกัดจีพีเอส และระดับความเร่งด่วน พร้อมแนบภาพประกอบ
- ระบบลบและแก้ไขข้อมูลที่สมบูรณ์:
รองรับการอัปโหลดไฟล์ภาพ และการลบรูปภาพปัญหาออกจากฟังก์ชันฟเวอร์แบบหมดจด (Clean disk/database)
- การลงทะเบียนโครงการอบรม:
ผูกโครงการสุขภาพเข้ากับกลุ่มเป้าหมายในขอบเขตสิทธิ์ของผู้นำ
เท่านั้น ป้องกันปัญหากลุ่มเป้าหมายนอกสิทธิ์ลงชื่ออบรมซ้ำซ้อน

[กรุณาใส่รูปภาพ Screenshot ที่นี่]

แนะนำ: แดปภาพหน้าเว็บ 'ตารางปัญหาชุมชน และ ฟอรัมแก้ไขรูปภาพแนบปัญหา' มาจัดวางกรอบในกรอบนี้

ขั้นตอนการสร้างระบบ

ผลลัพธ์ของระบบ และ แผนงานพัฒนาต่อยอด

ประโยชน์และผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับ

- ลดภาระการเก็บเอกสารแบบกระดาษ:
เปลี่ยนรูปแบบข้อมูลสุขภาพง่าย ให้กลายเป็นระบบสืบค้นผ่านฐานข้อมูลได้อย่างปลอดภัยและสะดวกสบาย
- ช่วยประเมินแผนงานด้วยตัวเลขชัดเจน:
มีสูตรคำนวณ วิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพหมู่บ้าน เพื่อให้ผู้จัดงบประมาณเห็นตัวเลขชี้วัดผลงานที่เข้าใจง่าย
- เครื่องมือช่วยเหลือประชาชนตรงจุดเชิงพื้นที่:
สนับสนุนการคัดกรอง และสืบค้นพิกัดพื้นที่กลุ่มเสี่ยงเพื่อส่งอสม.เข้าช่วยเหลือได้รวดเร็ว แม่นยำขึ้น

แผนงานการพัฒนาในอนาคต

- ระบบพยากรณ์ความเสี่ยงผ่าน AI :
นำข้อมูลสุขภาพสะสมมาวิเคราะห์ความน่าจะเป็นต่างๆ เพื่อสร้างประโยชน์ให้มากที่สุด
- ระบบแจ้งเตือนทางโทรศัพท์ (Line Notification):
แจ้งเตือนเข้าสู่อุปกรณ์มือถือของ อสม. ทันทีเมื่อครบรอบกำหนด 30 วันที่ต้องลงพื้นที่ไปบ้านกลุ่มโรคติดเตียง

ขอบคุณที่รับฟัง

SMART VILLAGE PROJECT: QUESTION & ANSWER